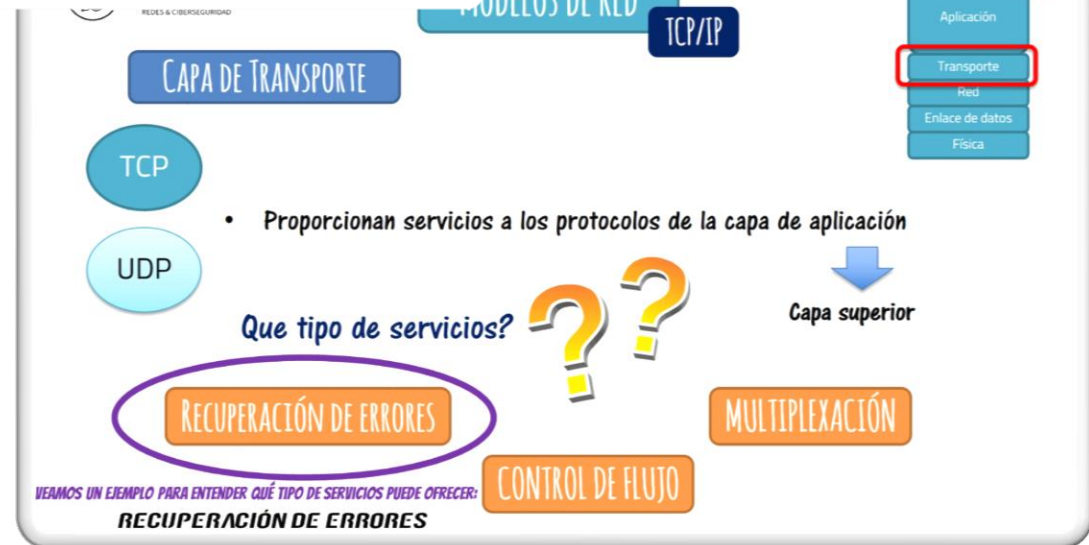
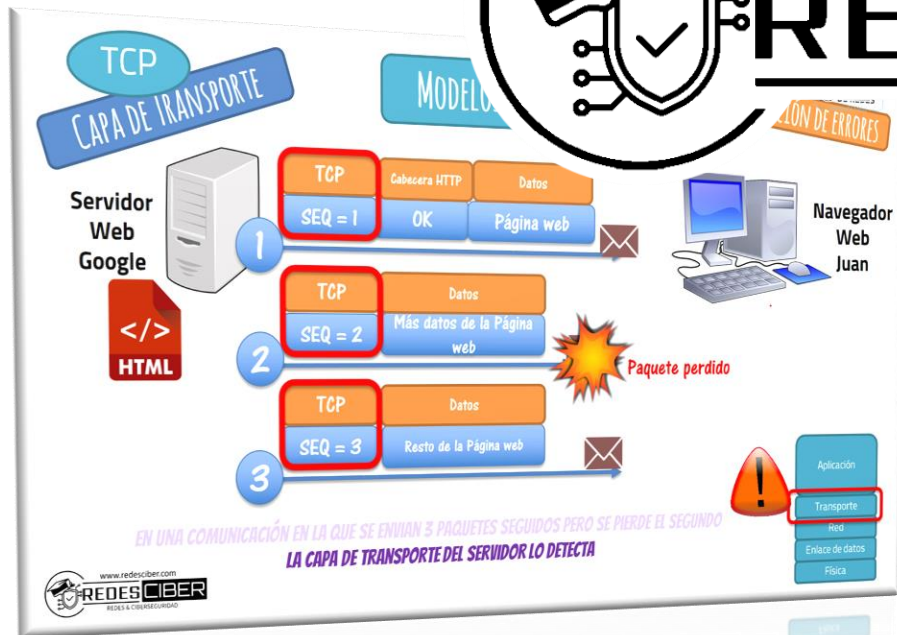




MODELOS DE RED

TCP/IP

CAPA DE TRANSPORTE

MATERIAL COMPLEMENTARIO AL CURSO

IMPORTANT

**PARA UN APRENDIZAJE ÓPTIMO, TE
RECOMIENDO SEGUIR ACTIVAMENTE CADA
LECCIÓN SIN INTERRUPCIONES Y SIN
CONSULTAR ESTE DOCUMENTO**

RECOMIENDO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO SÓLO DESPUÉS DE HABER
VISUALIZADO CON ATENCIÓN LA LECCIÓN CORRESPONDIENTE

MODELOS DE RED

TCP/IP



2 protocolos

User Datagram Protocol

UDP

la capa de aplicación

Capa superior



MODELOS DE RED

TCP/IP

CAPA DE TRANSPORTE



2 protocolos

Transmission Control Protocol



User Datagram Protocol



MODELOS DE RED

TCP/IP

CAPA DE TRANSPORTE



2 protocolos

Transmission Control Protocol



User Datagram Protocol



- Proporcionan servicios a los protocolos de la capa de aplicación



Capa superior

MODELOS DE RED

TCP/IP

CAPA DE TRANSPORTE

*SUCEDE EN TODAS LAS CAPAS,
NO SÓLO EN LA DE TRANSPORTE*



2 protocolos

Transmission Control Protocol



User Datagram Protocol



- Proporcionan servicios a los protocolos de la capa de aplicación



Capa superior

CAPA DE TRANSPORTE

MODELOS DE RED

TCP/IP

Cada capa proporciona servicios a la capa superior

Aplicación

Transporte

Red

Enlace de datos

Física

Aplicación

Transporte

Red

Enlace de datos

Física

MODELOS DE RED

TCP/IP

CAPA DE TRANSPORTE

TCP

UDP

- Proporcionan servicios a los protocolos de la capa de aplicación

Que tipo de servicios?



RECUPERACIÓN DE ERRORES

MULTIPLEXACIÓN



Capa superior

MODELOS DE RED

TCP/IP

CAPA DE TRANSPORTE



TCP

UDP

- Proporcionan servicios a los protocolos de la capa de aplicación



Capa superior

Que tipo de servicios?



RECUPERACIÓN DE ERRORES

MULTIPLEXACIÓN

CONTROL DE FLUJO

**NO TE PREOCUPES SI TE SUENA A CHINO MANDARINO,
LOS VEREMOS A LO LARGO DEL CURSO.**

**AQUÍ SÓLO QUIERO QUE ENTIENDAS LA IDEA DE LO
QUE PUEDE SER UN SERVICIO OFRECIDO A OTRA CAPA**

MODELOS DE RED

TCP/IP

CAPA DE TRANSPORTE



TCP

UDP

- Proporcionan servicios a los protocolos de la capa de aplicación



Capa superior

Que tipo de servicios?



RECUPERACIÓN DE ERRORES

MULTIPLEXACIÓN

CONTROL DE FLUJO

VEAMOS UN EJEMPLO PARA ENTENDER QUÉ TIPO DE SERVICIOS PUEDE OFRECER:
RECUPERACIÓN DE ERRORES

TCP
CAPA DE TRANSPORTE

MODELOS DE RED
TCP/IP

Servidor Web
Google



Navegador Web
Juan



EN UNA COMUNICACIÓN EN LA QUE SE ENVÍAN 3 PAQUETES SEGUIDOS PERO SE PIERDE EL SEGUNDO

TCP CAPA DE TRANSPORTE

MODELOS DE RED TCP/IP

Servidor Web Google

Navegador Web Juan



EN UNA COMUNICACIÓN EN LA QUE SE ENVÍAN 3 PAQUETES SEGUIDOS PERO SE PIERDE EL SEGUNDO
LA CAPA DE TRANSPORTE DEL CLIENTE LO DETECTA

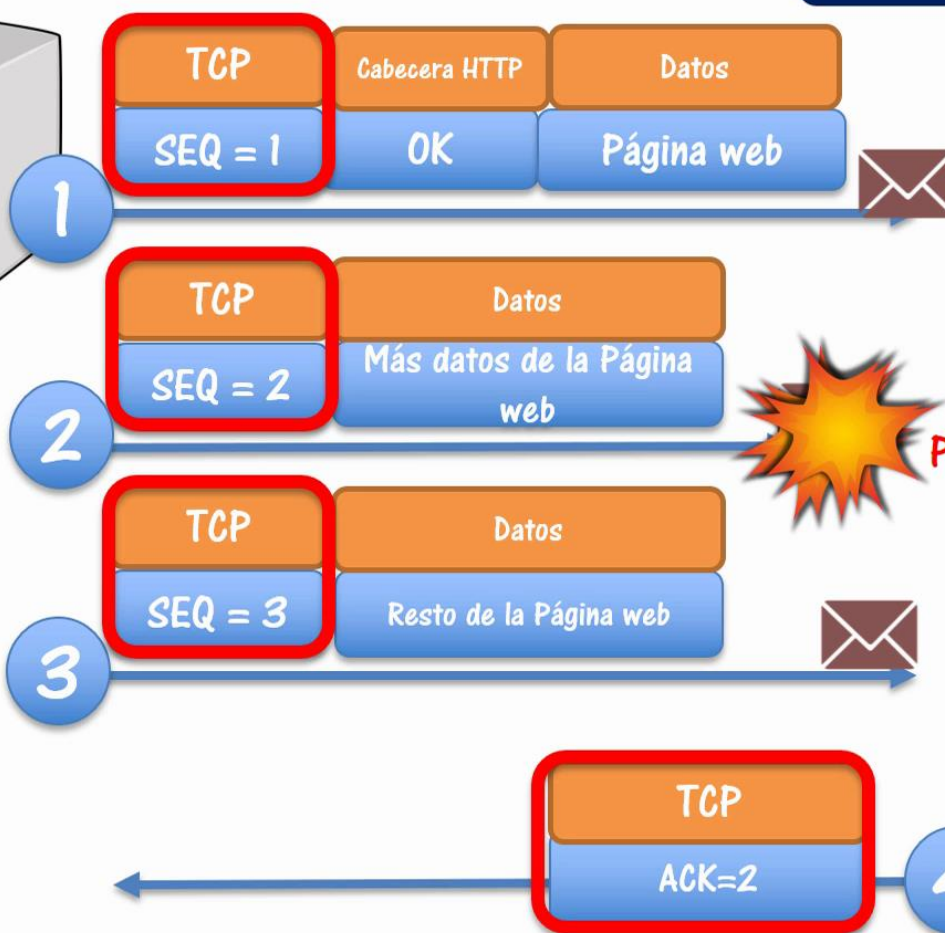


TCP CAPA DE TRANSPORTE

MODELOS DE RED TCP/IP

RECUPERACIÓN DE ERRORES

Servidor
Web
Google



Navegador
Web
Juan



EN UNA COMUNICACIÓN EN LA QUE SE ENVÍAN 3 PAQUETES SEGUIDOS PERO SE PIERDE EL SEGUNDO
LA CAPA DE TRANSPORTE DEL SERVIDOR LO DETECTA

Y ENVÍA UN PAQUETE CON UN CÓDIGO ESPECÍFICO (ACK=2) QUE INDICA AL SERVIDOR QUE SÓLO HA RECIBIDO EL PRIMER PAQUETE

TCP CAPA DE TRANSPORTE

MODELOS DE RED TCP/IP

RECUPERACIÓN DE ERRORES

Servidor
Web
Google



1



Navegador
Web
Juan

2



Paquete perdido

3



4

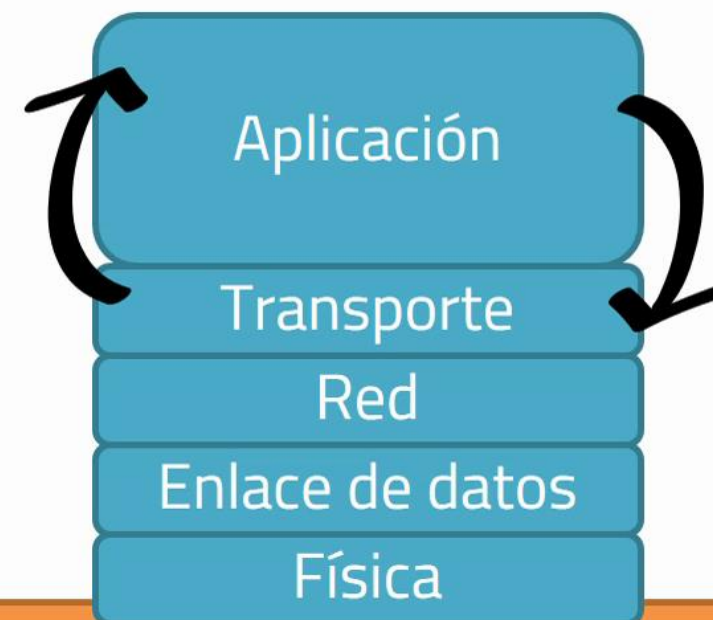
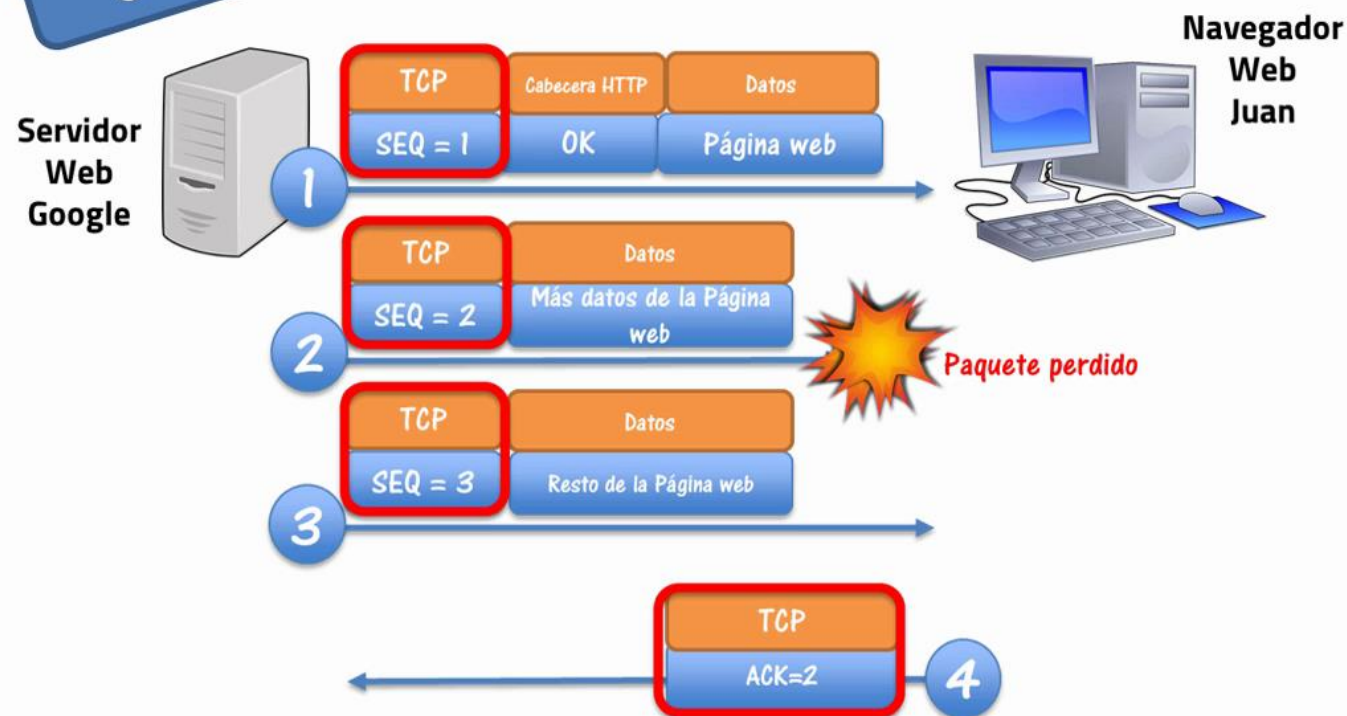


EN UNA COMUNICACIÓN EN LA QUE SE ENVÍAN 3 PAQUETES SEGUIDOS PERO SE PIERDE EL SEGUNDO
LA CAPA DE TRANSPORTE DEL SERVIDOR LO DETECTA

Y ENVÍA UN PAQUETE CON UN CÓDIGO ESPECÍFICO (ACK=2) QUE INDICA AL SERVIDOR QUE SÓLO HA RECIBIDO EL PRIMER PAQUETE
CON ESTO EL SERVIDOR SERÁ CAPAZ DE ENTENDER QUE DEBE REENVIAR EL PAQUETE 2 ← RECUPERACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

TCP CAPA DE TRANSPORTE

MODELOS DE RED TCP/IP

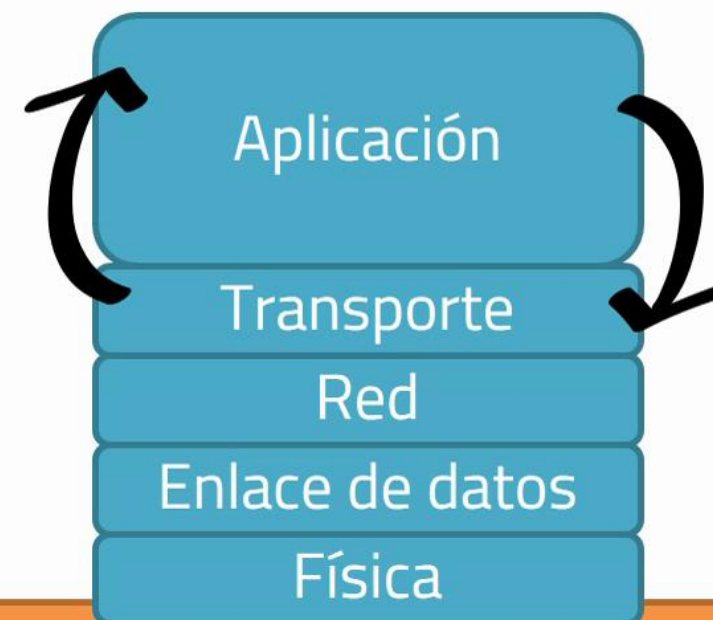
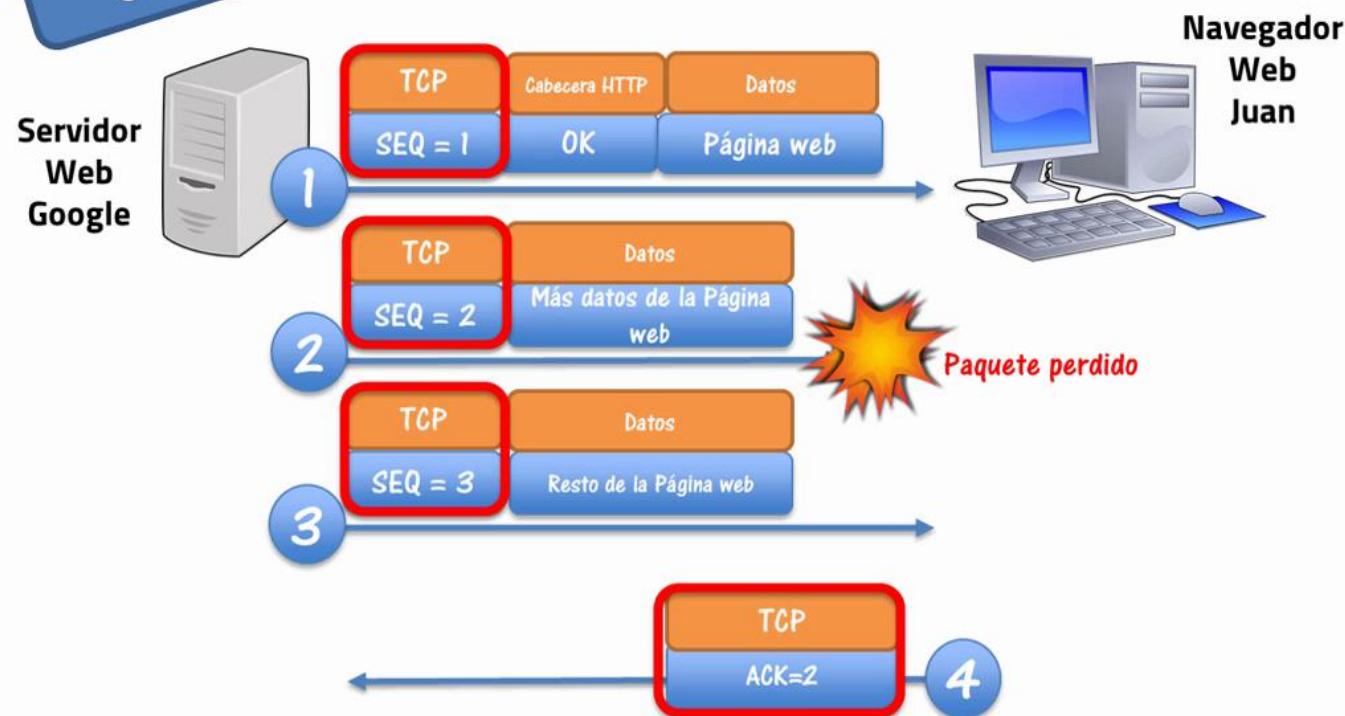


INTERACCIONES A NIVEL DE CAPAS ADYACENTES

HACE REFERENCIA AL SERVICIO QUE OFRECE CADA CAPA A SU CAPA SUPERIOR / INFERIOR

TCP CAPA DE TRANSPORTE

MODELOS DE RED TCP/IP

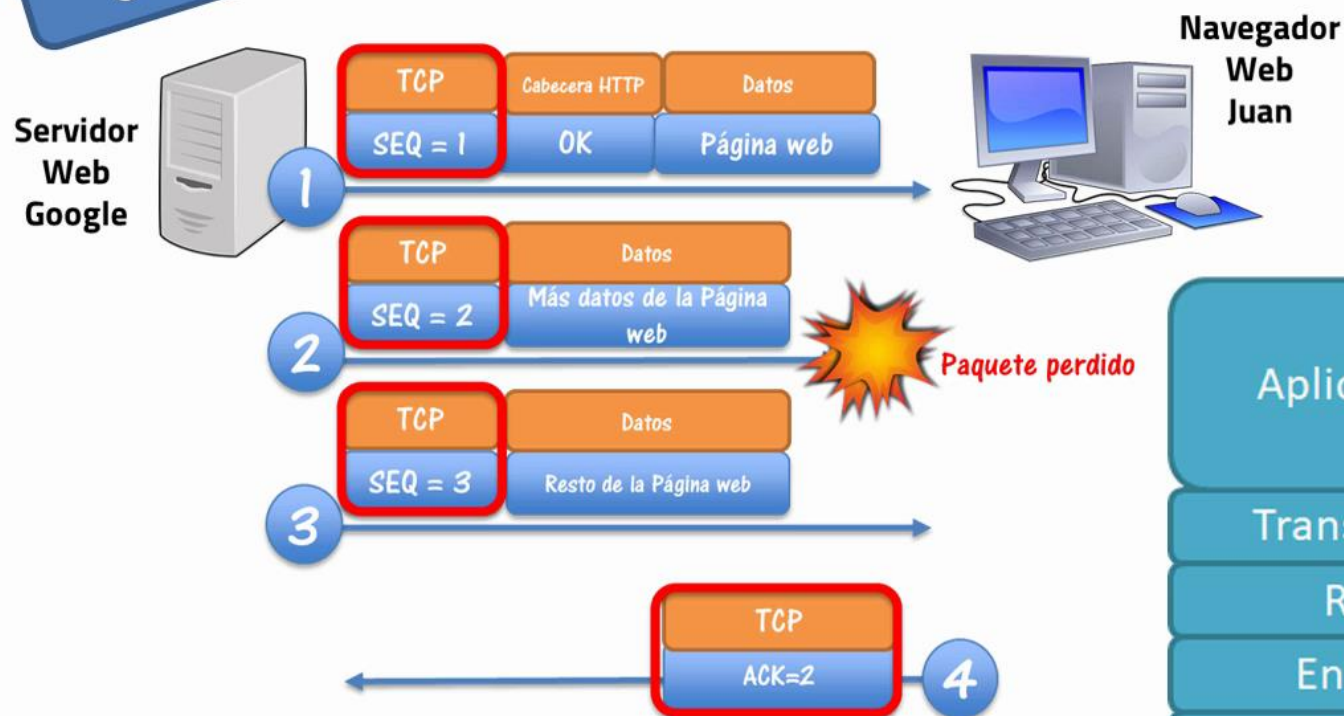


INTERACCIONES A NIVEL DE CAPAS ADYACENTES

HACE REFERENCIA AL SERVICIO QUE OFRECE CADA CAPA A SU CAPA SUPERIOR / INFERIOR
EJEMPLO: LA CAPA DE TRANSPORTE OFRECE RECUPERACIÓN DE ERRORES A LA CAPA DE APLICACIÓN

TCP CAPA DE TRANSPORTE

MODELOS DE RED TCP/IP



Google

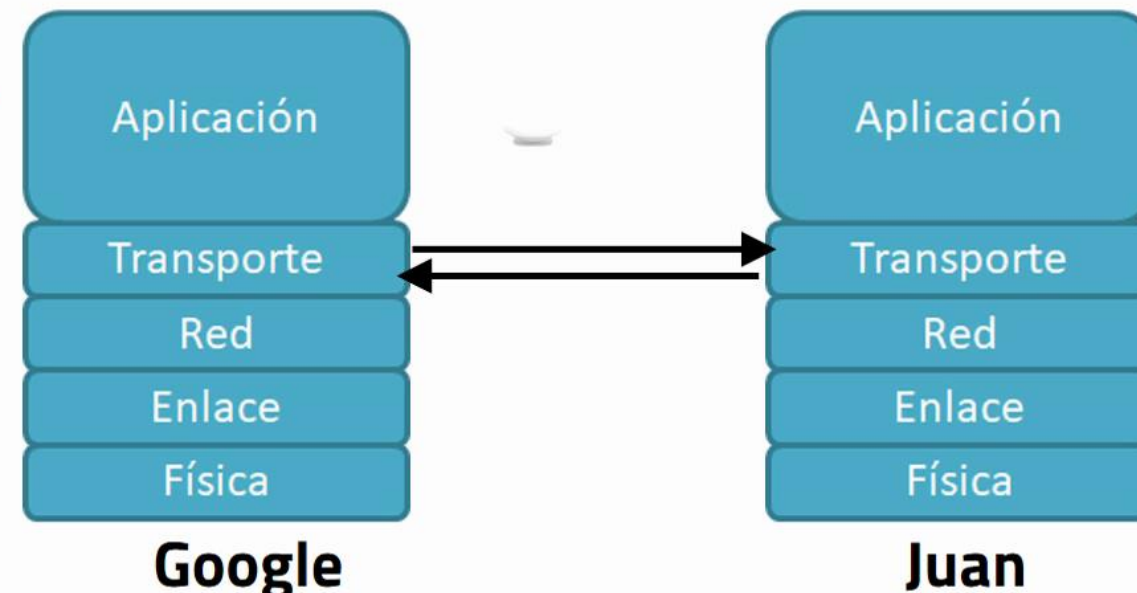
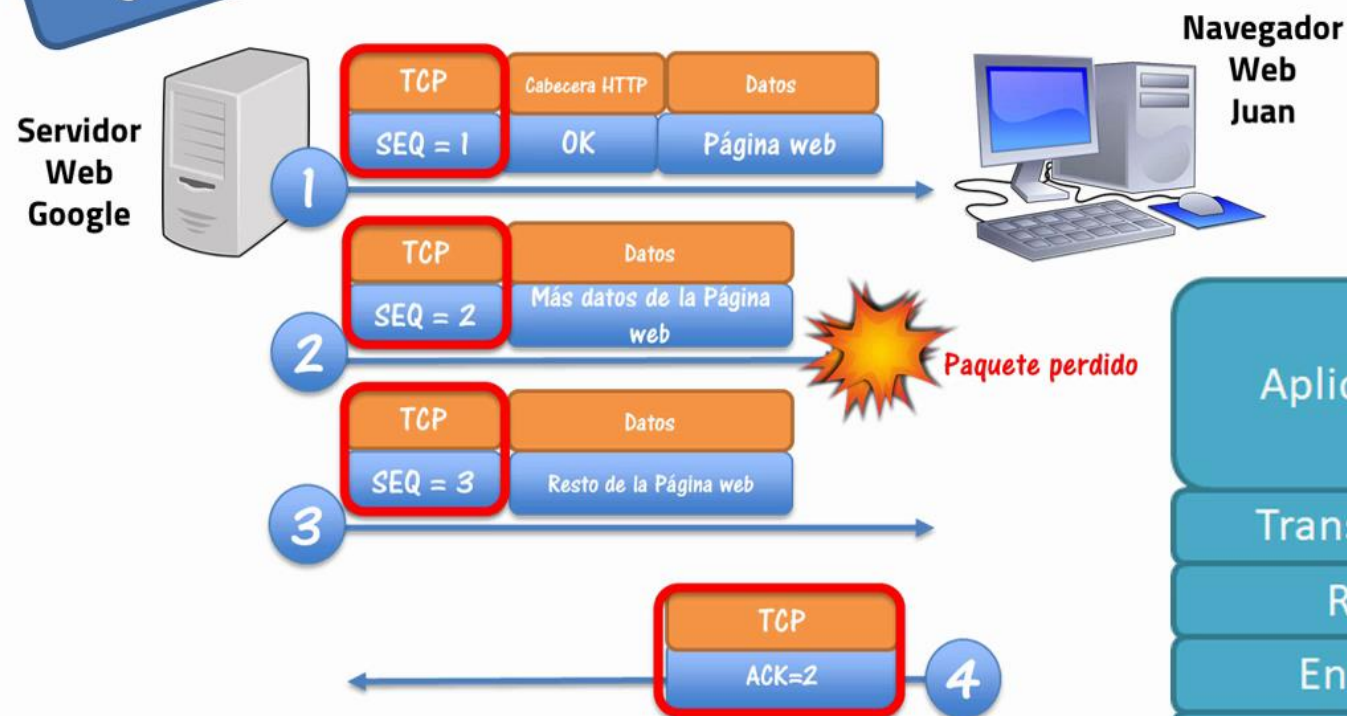


Juan

INTERACCIONES A MISMO NIVEL DE CAPA

TCP CAPA DE TRANSPORTE

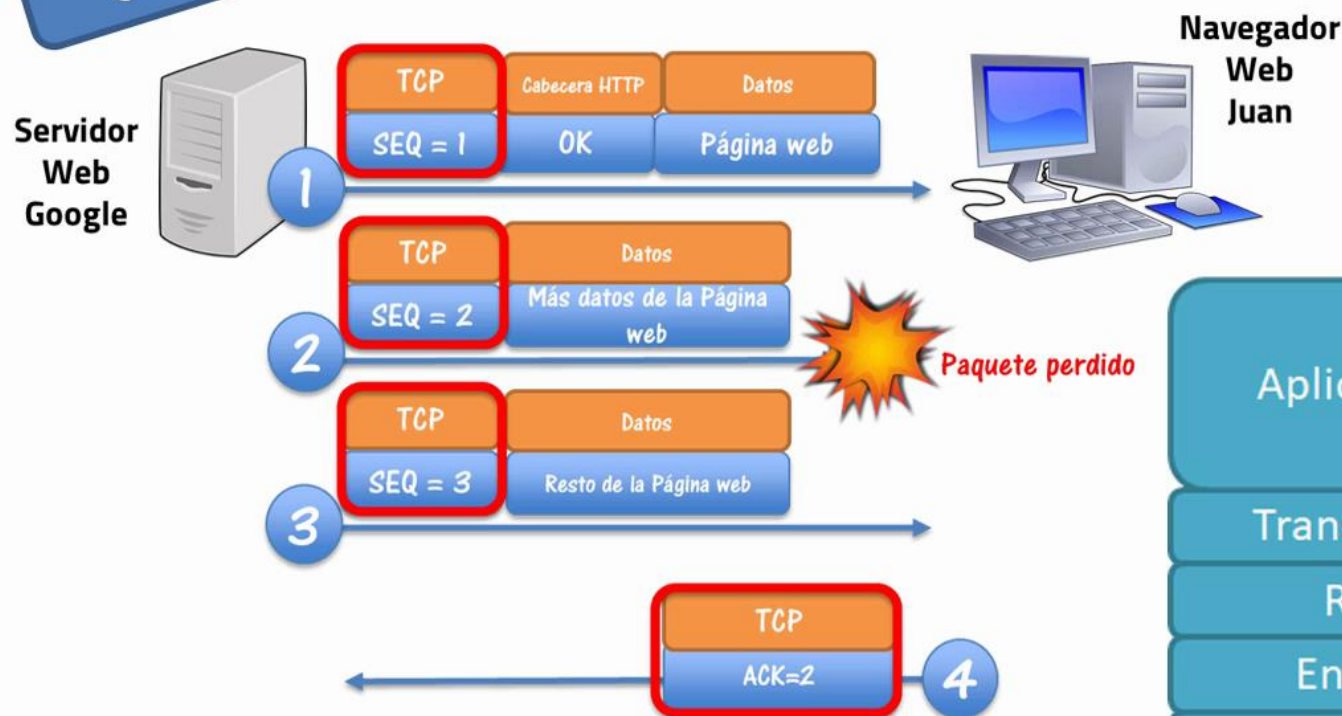
MODELOS DE RED TCP/IP



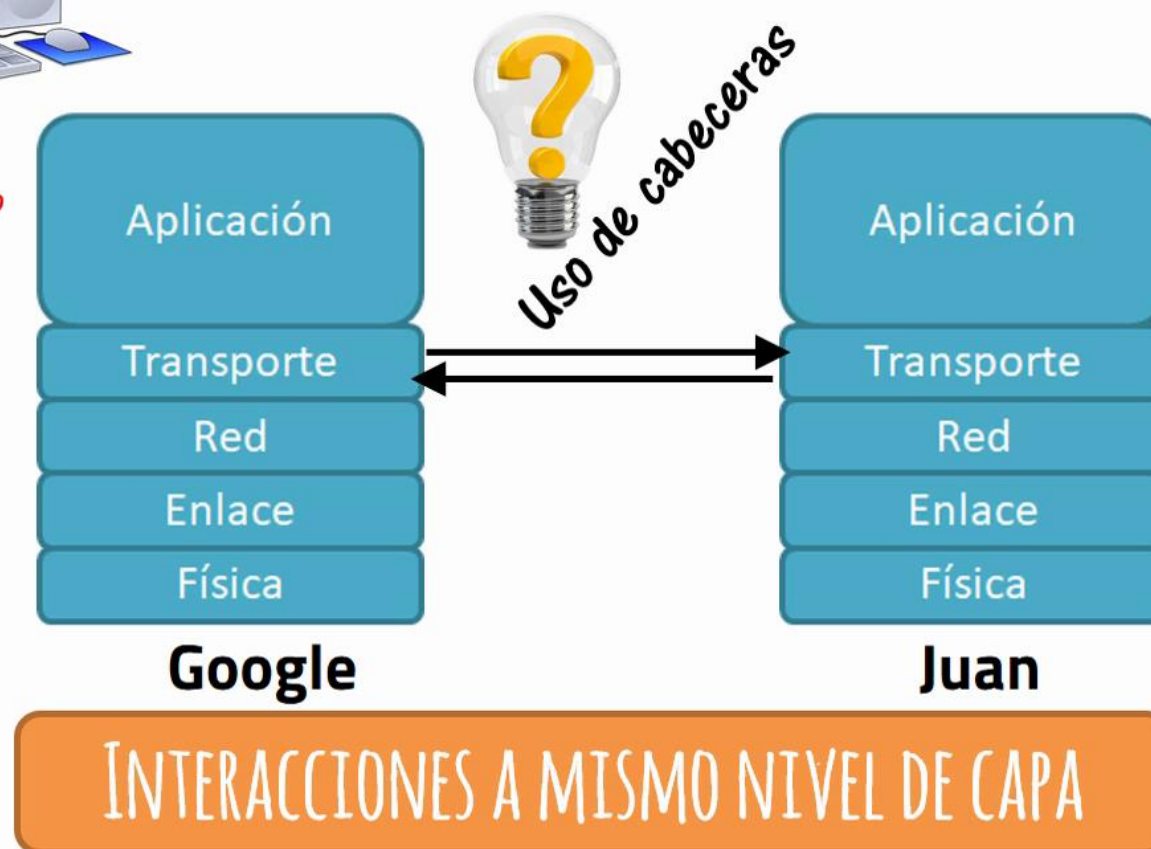
INTERACCIONES A MISMO NIVEL DE CAPA

TCP CAPA DE TRANSPORTE

MODELOS DE RED TCP/IP



HACE REFERENCIA A LA COMUNICACIÓN QUE SE DA ENTRE LA MISMA CAPA DE DOS EQUIPOS MEDIANTE LA INFORMACIÓN QUE SE ENVÍA DENTRO DE LAS CABECERAS DE ESA CAPA

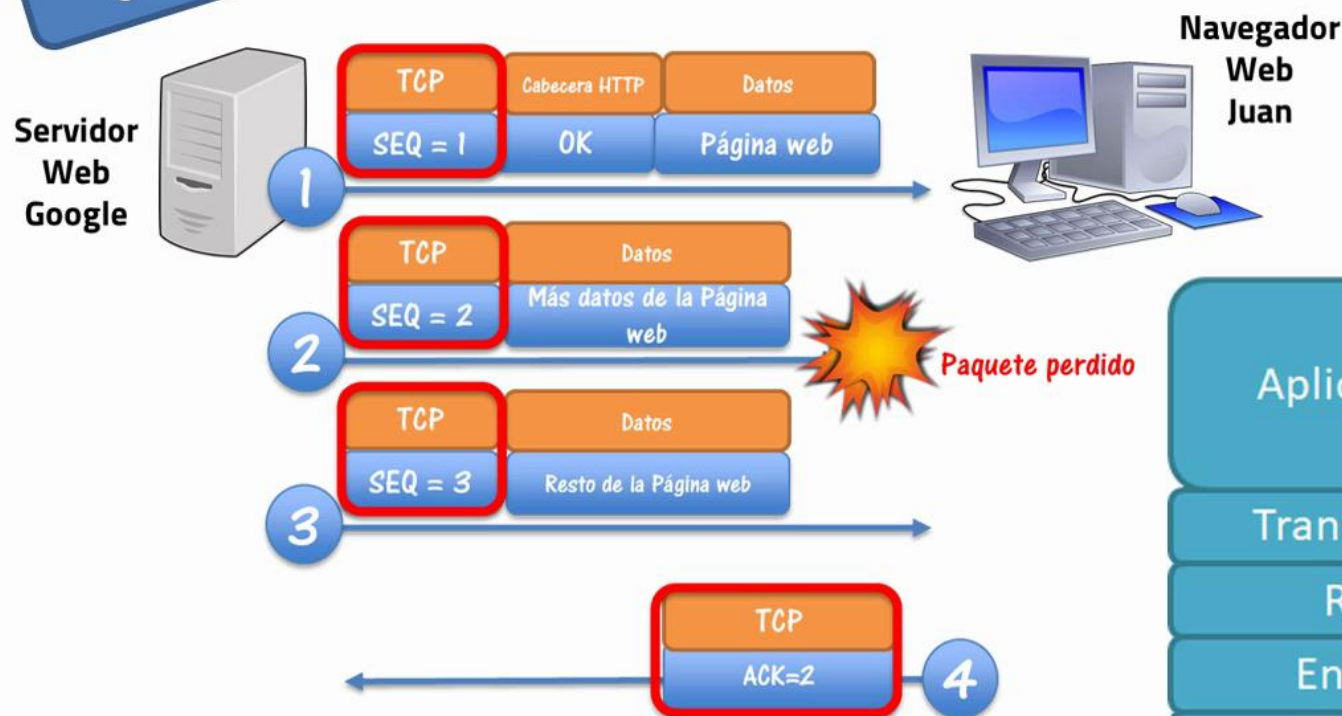


TCP

MODELOS DE RED

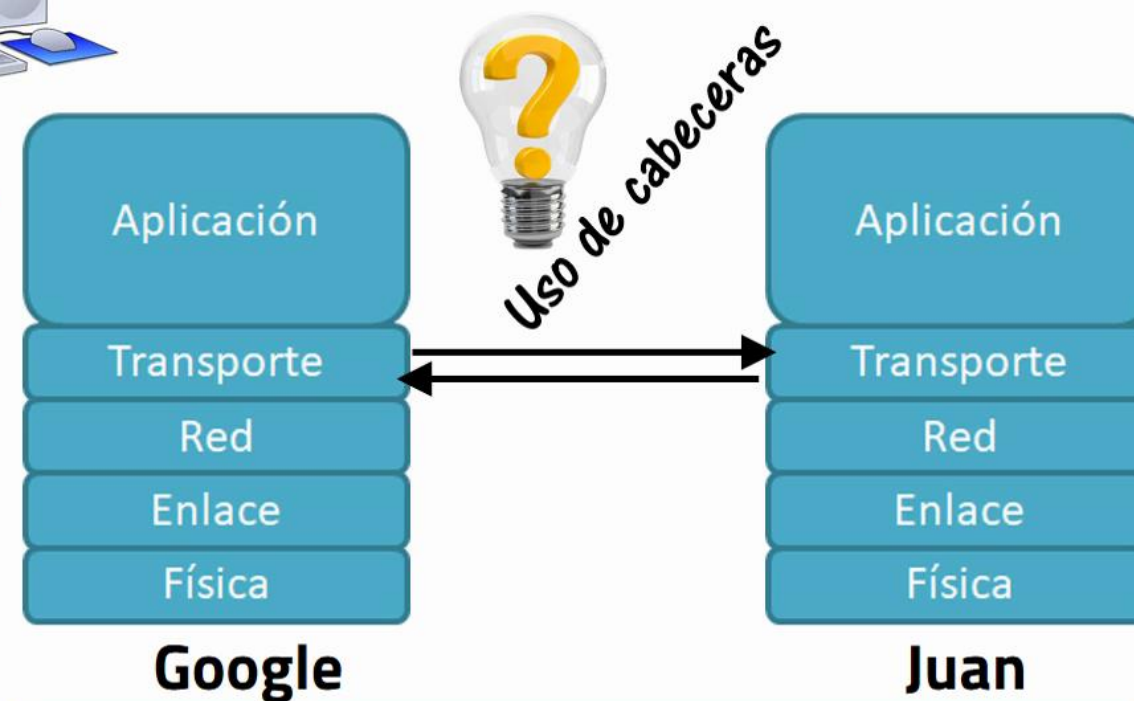
CAPA DE TRANSPORTE

TCP/IP



HACE REFERENCIA A LA COMUNICACIÓN QUE SE DA ENTRE LA MISMA CAPA DE DOS EQUIPOS MEDIANTE LA INFORMACIÓN QUE SE ENVIÁ DENTRO DE LAS CABECERAS DE ESA CAPA

EJEMPLO: LA COMUNICACIÓN TCP QUE ACABAMOS DE VER PARA LA RECUPERACIÓN DE ERRORES, ENVIANDO INFORMACIÓN EN LOS CAMPOS SEQ Y ACK DE LA CABECERA



INTERACCIONES A MISMO NIVEL DE CAPA

MODELOS DE RED

TCP/IP

CAPA DE TRANSPORTE

MATERIAL COMPLEMENTARIO AL CURSO

www.redesciber.com



REDES CIBER

REDES & CIBERSEGURIDAD

TCP/IP

Capa superior

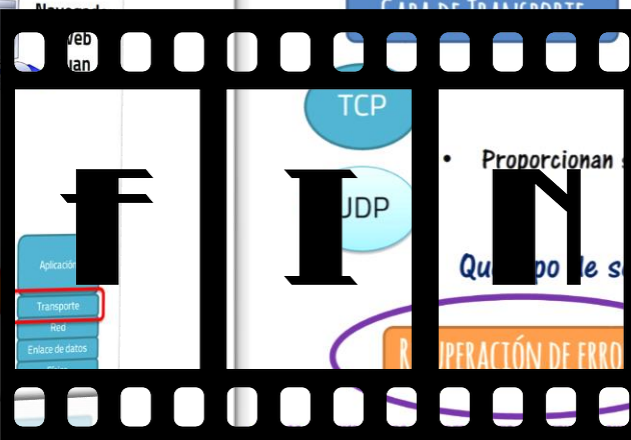


Capa superior

MULTIPLEXACIÓN

CONTROL DE FLUJO

RECUPERACIÓN DE ERRORES



TCP
CAPA DE TRANSPORTE

Servidor Web Google



EN UNA COMUNICACIÓN EN LA QUE SE ENVÍAN 3 PAQUETES SIGUIENTES
LA CAPA DE TRANSPORTE DEL SERVIDOR LO DETECTA



TCP
CAPA DE TRANSPORTE

Servidor Web Google



EN UNA COMUNICACIÓN EN LA QUE SE ENVÍAN 3 PAQUETES SIGUIENTES PERO SE PIERDE EL SEGUNDO
LA CAPA DE TRANSPORTE DEL SERVIDOR LO DETECTA



MODELOS DE RED

TCP/IP

2 protocolos

protocol

User Datagram Protocol

UDP



Proporcionan servicios a los protocolos de la capa de aplicación

¿Qué tipo de servicios?



RECUPERACIÓN DE ERRORES